By SmartMathPro[blem] Team

## เฉลยแบบฝึกหัดเสริมพลัง 08 เมทริกซ์ [Lv.0]

- **เป็นโจทย์ทบทวนสูตรเท่านั้น – ข้อละ 1 คะแนน เต็ม 18 คะแนน [ไม่ควรทำเกิน 25 นาที]**

**ข้อที่ 1.** กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ จงเขียนเมทริกซ์ $A^t$ Transpose สลับแถวเป็นหลัก สลับหลักเป็นแถว

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$ Ans.

หากน้อง ๆ สงสัยส่วนไหน หรือพบเฉลยผิดพลาด สามารถแจ้งพี่แฟร้งก์ได้ทาง Line : @smartmathproblem ได้เลยน้าา

**ข้อที่ 2.** กำหนดให้ $C = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ และ $I$ เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ที่มีมิติ $2 \times 2$ จงหา $\det(C - I)$

$\neq \det(C) - \det(I)$ (กระจาย ⊖ ใน det ไม่ได้น้า...)

$$\therefore C - I = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\det(C - I) = \begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 24 - 0 = 24$$ Ans.

**ข้อที่ 3.** กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ จงหา $\det(A + B)$

$\neq \det(A) + \det(B)$ (กระจาย ⊕ ใน det ไม่ได้น้า...)

$$\therefore A + B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 4 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \det(A+B) = \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 4 & 10 \end{vmatrix} = 60 - 4 = 56$$ Ans.

**ข้อที่ 4.** กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ จงเขียนเมทริกซ์ $AB$

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1(-1)+3(1) & 1(2)+3(5) \\ 0(-1)+4(1) & 0(2)+4(5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 17 \\ 4 & 20 \end{bmatrix}$$ Ans.

**ข้อที่ 5.** กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 2 & b \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ เมื่อ $a$ และ $b$ เป็นจำนวนจริง ถ้า $A + B = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ แล้ว ค่าของ $a - 3b$ เท่ากับเท่าใด

เทียบตำแหน่งต่อตำแหน่ง

$$A + B = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 2 & b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+5 & 3 \\ 3 & b+3 \end{bmatrix}$$

- $7 = a + 5$
- $\therefore 2 = a$
- $1 = b + 3$
- $\therefore -2 = b$

$\therefore a - 3b$
$= 2 - 3(-2)$
$= 2 + 6 = 8$ Ans.

**ข้อที่ 6.** กำหนดให้ $x$ $y$ และ $z$ สอดคล้องกับระบบสมการ $\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 8 \\ 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$ จงหาค่าของ $x + y + z$

$= 3 + 2 + 1 = 6$ Ans.

(มองเรียงตามหลักไปเลย ลองเทสการตีความครับ) จะได้ระบบสมการ

$2x + y = 8$ —(1)

$x + 2z = 5$ —(2)

และ $z = 1$ แทนค่าใน (2)

ได้ $x + 2(1) = 5$

$x + 2 = 5$

$x = 3$ แทนค่าใน (1)

ได้ $2(3) + y = 8$

$6 + y = 8$

$y = 2$

**ข้อที่ 7.** ถ้า $\det(A) = 5$, $\det(B) = 4$ แล้วค่าของ $\det(BA^t)$ เท่ากับเท่าใด

$= \det(B) \cdot \det(A^t)$ [ผลคูณ แยก det ได้]

$= \det(B) \cdot \det(A)$ [$\det(A^t) = \det(A)$]

$= 4 \cdot 5$

$= 20$ Ans.

**ข้อที่ 8.** กำหนดให้ $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ จงหา $\det(B)$

แทรกชื่นจิ้มสบ

$$\det(B) = \left|\begin{array}{ccc|cc} 1 & 3 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 5 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 4 & -1 & 3 \end{array}\right| = (0-15+6)-(0+15+24)$$

$$= (-9)-39 = -48 \text{ Ans.}$$

**ข้อที่ 9.** กำหนดเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$ และ $\det(A) = 3$ , ให้ $C = \begin{bmatrix} 2a & 2b & 2c \\ 3d & 3e & 3f \\ g & h & i \end{bmatrix}$ จงหา $\det(C)$

$\times 2$ ตามแถวที่ 1 ได้

$$A' = \begin{bmatrix} 2a & 2b & 2c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

จะได้ $\det(A') = 2 \cdot \det(A)$
$= 2 \cdot 3 = 6$

จาก $A'$ $\times 3$ ตามแถวที่ 2 ได้

$$C = \begin{bmatrix} 2a & 2b & 2c \\ 3d & 3e & 3f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

จะได้ $\det(C) = 3 \cdot \det(A')$
$= 3 \cdot 6 = 18$ Ans.

**ข้อที่ 10.** กำหนดให้ $K = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ , $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ จงเขียนเมทริกซ์ $2K - I$

$$2K = 2\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} \quad \therefore 2K - I = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \text{ Ans.}$$

**ข้อที่ 11.** $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ x & y & z \end{bmatrix}$ โดยการดำเนินการตามแถว $-R_2 + R_3$ แล้วค่าของ $x$ $y$ และ $z$ คือเท่าใดบ้าง

$-R_2$ เปลี่ยนที่ $R_3$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 4-2 & 1-0 & 2-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$\therefore x = 2$ , $y = 1$ และ $z = -1$ Ans.

**ข้อที่ 12.** ให้ $B$ เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ $3 \times 3$ โดย $\det(B) = 6$ แล้ว $\det(2B)$ จะมีค่าเท่าใด

ยกกำลังตามขนาดของเมทริกซ์

$$= 2^3 \cdot \det(B)$$
$$= 8 \cdot 6$$
$$= 48 \text{ Ans.}$$

**ข้อที่ 13.** กำหนดให้ $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$ จงหาเมทริกซ์ $C^{-1}$ (ไม่ใช่หาแค่ det น้า เขียนเมทริกซ์มาเลย)

ถ้า $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

จะได้ $A^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ ; $\det(A) \neq 0$

$\det(C) = (1)(8)-(3)(2) = 8-6 = 2$

$$\therefore C^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 8 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ Ans.}$$

**ข้อที่ 14.** กำหนดระบบสมการ $AX = B$ โดยที่ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 6 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 12 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix}$ แล้ว จงหาค่าของ $y$

จะได้เมทริกซ์เต่อเติมคือ $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 12 \\ 2 & 0 & 3 & 7 \\ -1 & 0 & 6 & 4 \end{array}\right] \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{array}$

$\sim -2R_2 + R_3$ (เปลี่ยนที่ $R_3$) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 12 \\ 2 & 0 & 3 & 7 \\ -5 & 0 & 0 & -10 \end{array}\right]$

เกิดจาก $-1-2(2)$ เกิดจาก $6-2(3)$

จะได้ระบบสมการใหม่คือ
$x + 2y + 4z = 12$ —①
$2x + 3z = 7$ —②
$-5x = -10 \Rightarrow x = 2$ แทนค่าใน ②
ได้ $2(2) + 3z = 7$
$3z = 3 \Rightarrow z = 1 \rightarrow$ แทนค่าใน ①

ได้ $(2) + 2y + 4(1) = 12$
$2y + 6 = 12$
$2y = 6$
$y = 3$ Ans.

**ข้อที่ 15.** กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & a & 4 \\ 3 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ เมื่อ $a$ เป็นจำนวนจริง ถ้า $\det(A) = -17$ และ $C = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 5 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ แล้ว จงหาค่าของ $\det(A + C)$

$\neq \det(A) + \det(C)$ (กระจาย ⊕ ใน det ไม่ได้นะ...)

$\therefore A + C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -3 & 5 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 9 \\ 5 & 0 & 4 \\ -2 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

หา $\det(A)$ : $-17 = \begin{vmatrix} 1 & a & 4 \\ 3 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 5 \end{vmatrix} \begin{matrix} 1 & a \\ 3 & 0 \\ -1 & 0 \end{matrix}$ $0 \quad 0 \quad 15a$ ; $0 \quad -2a \quad 0$

$-17 = (-2a) - (15a) \Rightarrow -17 = -17a$

$1 = a$

$\therefore \det(A+C) = \begin{vmatrix} 4 & -2 & 9 \\ 5 & 0 & 4 \\ -2 & 0 & 6 \end{vmatrix} \begin{matrix} 4 & -2 \\ 5 & 0 \\ -2 & 0 \end{matrix}$ $0 \quad 0 \quad -60$ ; $0 \quad 16 \quad 0$

$= 16 - (-60)$
$= 16 + 60$
$= 76$ Ans.

**ข้อที่ 16.** $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ กำหนดให้ $\det(B) = 0$ และ $ad = 5$ แล้ว จงหาค่าของ $bc$

$bc$ ; $ad$

$\det(B) = ad - bc$
$0 = 5 - bc \quad \therefore bc = 5$ Ans.

**ข้อที่ 17.** กำหนดให้ $BA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ และ $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ จงหาเมทริกซ์ $B$ (คูณยังไงให้ได้ B เอ่ย)

จาก $BA^{-1}$ : คูณ A จากทางขวา

จะได้ $(BA^{-1})(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ ($BA^{-1} = I$)

$\begin{bmatrix} 1(0)+0(3) & 1(2)+0(2) \\ 1(0)+1(3) & 1(2)+1(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

$\therefore B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ Ans.

**ข้อที่ 18.** กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 5 \end{bmatrix}$ จงหาค่าของ $\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{\det(A)}$

$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 5 \end{vmatrix} \begin{matrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \\ 4 & -1 \end{matrix}$ $0 \quad -2 \quad 45$ ; $0 \quad 24 \quad -6$

$= (0 + 24 - 6) - (0 - 2 + 45)$
$= 18 - 43$
$= -25$

$\therefore \dfrac{1}{\det(A)} = \dfrac{1}{-25} = \dfrac{-1}{25}$ Ans.